**ANEXA 1**

# INSTRUCŢIUNI DE APLICARE

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

# 1.

## CONŢINUT

**Pag.**

**1. GENERALITĂŢI**.....43

1.1 Domeniu de aplicare.....43

1.2 Denumiri, definiţii şi notaţii utilizate.....43

1.3 Informaţia necesară calculelor.....43

1.4 Premise generale de calcul.....43

**2. PRINCIPII DE REALIZARE A SCHEMELOR DE CALCUL**.....45

2.1. Diagrama bloc .....45

2.2. Arborele de defectare.....49

2.3 Consideraţii privind transpunerea corectă a unei scheme tehnologice într-o schemă de calcul.....51

2.4. Luarea în considerare a acţiunilor de mentenanţă preventivă la întocmirea schemei de calcul.....55

**3. METODE ŞI MODELE DE CALCUL AL FIABILITĂŢII DISPOZITIVELOR (INSTALAŢIILOR) ENERGETICE**.....57

3.1. Fiabilitatea funcţionării neîntrerupte a unei instalaţii.....59

3.2. Modelarea funcţionării entităţilor prin procese stochastice de tip Markov cu timp continuu.....71

3.3. Metoda Monte-Carlo.....104

**4. ÎNTRERUPERI ÎN FUNCŢIONAREA SCHEMELOR TEHNOLOGICE CAUZATE DE MANEVRE**.....106

**5. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND FIABILITATEA INSTALAŢIILOR CU ELEMENTE ÎN REGIM DE AŞTEPTARE**.....107

**6. CONSIDERAREA FENOMENELOR DE DEGRADARE SAU DE ÎMBĂTRÂNIRE**.....116

**7. PRIVITOR LA APLICAŢII ALE MANAGEMENTULUI RISCULUI ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII OPERATIVE ŞI AL MENTENANŢEI**.....124

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

## 1. GENERALITĂŢI

***Notă:*** *Se recomandă parcurgerea integrală a textului prezentelor instrucţiuni de calcul, indiferent de specificul instalaţiei care face obiectul unei analize de fiabilitate.*

### 1.1. Domeniul de aplicare

Prezentele instrucţiuni de calcul precizează principii generale de evaluare a indicatorilor de fiabilitate, în conformitate cu prevederile din Normativ.

### 1.2. Denumiri, definiţii şi notaţii utilizate

Terminologia utilizată în cadrul prezentelor Instrucţiuni de calcul este cea indicată în Normativ la Cap. III.

### 1.3. Informaţia necesară calculelor

La efectuarea calculelor de fiabilitate sunt necesare următoarele informaţii referitoare la dispozitivul (instalaţia) care urmează a fi studiat:

1.3.1. schema tehnologică sau şi obiectul calculelor;

1.3.2. caracteristicile funcţionale ale elementelor componente ale schemei tehnologice;

1.3.3. parametrii de fiabilitate la nivelul de detaliere necesar;

1.3.4. funcţiunile analizate;

1.3.5. starea (stările) de succes, respectiv de insucces rezultate din funcţiunea (funcţiunile) specificată pentru entitatea respectivă;

1.3.6. punctele din schema tehnologică în care sunt urmărite aceste stări;

1.3.7. perioada de referinţă pentru calcul (orizontul de calcul)

1.3.8. nomenclatorul indicatorilor de fiabilitate (sau a altor tipuri de indicatori) urmăriţi prin calcul.

### 1.4. Premise generale de calcul

Premisele generale de calcul prezentate în cele ce urmează se referă la tipurile de entităţi (sisteme, instalaţii, dispozitive) prezentate în Normativ.

Premisele generale de calcul sunt următoarele:

1.4.1. Orice element component al unui dispozitiv (instalaţie) energetic se poate afla într-una din următoarele situaţii (stări):

- funcţionare (normală sau degradată);
- MC – mentenanţă corectivă (reparare sau înlocuire în urma unui defect);
- MP – mentenanţă preventivă (reparaţie planificată, revizie, etc.);
- rezervă sau aşteptare.

1.4.2. După defectare, acţiunea de MC începe imediat (elementul intră imediat în reparaţie sau se înlocuieşte), iar în urma reparaţiei recapătă integral toate proprietăţile pe care le-a avut înainte de apariţia defectului. Excepţie fac entităţile în regim de

Formular cod: FP4611/IL01-02Act.0

aşteptare, la care momentul iniţierii acţiunii de restabilire după un defect depinde de intervalul dintre acţiunile de mentenanţă preventivă (în urma cărora se constată defectul) sau/şi de nivelul de autosemnalizare (semnalizare automată) a defectelor. (a se vedea Cap.5).

1.4.3. Restabilirea stării de succes (de funcţionare) a unei entităţi în urma unui defect se poate realiza prin:

- reparaţie;
- înlocuire;
- manevre manuale;
- manevre automate.

1.4.4. În cazul **general**, se va considera că **duratele de funcţionare între două defecte şi duratele de restabilire** ale elementelor componente ale unei entităţi (dispozitiv, instalaţie) sunt variabile aleatoare repartizate conform unei funcţii de repartiţie **exponenţiale**.

1.4.5. De la caz la caz, în funcţie de indicatorii urmăriţi, de tipul entităţilor componente ale unei scheme tehnologice şi de faptul că s-a constatat sau se estimează că, de-a lungul intervalului de calcul, se pot produce efecte ale unor fenomene de uzură sau de îmbătrânire, se vor putea utiliza şi alte funcţii de repartiţie, în asemenea cazuri recomandându-se utilizarea funcţiei de repartiţie **Weibull.**

1.4.6. Urmărirea indicatorului "**număr de evenimente**" asociat unei probabilităţi de producere se face cu utilizarea funcţiei de repartiţie **Poisson**.

1.4.7. Duratele de funcţionare între două **defecte** se modelează printr-o funcţie de repartiţie **Erlang**.

1.4.8. Probabilităţile stărilor prin care evoluează o entitate se modelează printr-o funcţie **binomială** dacă se poate admite **comportarea independentă** a elementelor componente ale unui dispozitiv.

1.4.9. În efectuarea analizelor se admite utilizarea de metode şi principii de calcul considerând elementele componente ale schemei ca fiind independente şi, în consecinţă, se admite evaluarea stărilor prin care trece sistemul cu ajutorul funcţiei binomiale, dacă raportul $\lambda/\mu$ al entităţilor care compun o **serie** echivalentă de elemente nu depăşeşte valoarea 0,05.

1.4.10. În lipsa unor condiţii evidente privind dependenţe puternice între elementele componente, în conformitate cu prevederile din Normativ, se admite ca, pentru calcule, în cazul analizării performanţelor de fiabilitate ale unor structuri de scheme tehnologice, în special din **domeniul instalaţiilor şi reţelelor electrice**, să se considere **cel mult defectele duble** în raport cu starea de succes în realizarea unei anumite funcţiuni în structura analizată.

1.4.5. În cazul instalaţiilor termomecanice sau hidromecanice prevederea de la 1.4.10 va fi aplicată de la caz la caz, în funcţie de:

- scopul analizei;
- indicatorii urmăriţi;
- precizia necesară a rezultatelor.

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

## 2. PRINCIPII DE REALIZARE A SCHEMELOR DE CALCUL

O primă etapă în abordarea analizei cantitative şi calculelor de fiabilitate pentru o entitate (instalaţie, dispozitiv) energetică dată o constituie transpunerea (parţială sau totală) a schemei tehnologice a acestuia într-o schemă de calcul.

Cele mai utilizate scheme de calcul sunt:

- Diagrama bloc ;

- Arborele de defectare.

### 2.1. Diagrama bloc

2.1.1. Diagrama bloc este o **schemă logică de calcul** care se construieşte în raport cu o **stare de succes** dată **şi în raport cu un anumit punct de referinţă dat**. Simbolurile grafice şi terminologia pentru tipurile de conexiuni elementare utilizate în construcţia diagramei bloc sunt cele prezentate în tabelul 2.1.

2.1.2. Procedura generală de construire a diagramei bloc este următoarea:

a) **Pe baza funcţiunii (funcţiunilor) specificate** pentru entitatea (instalaţia) analizată se stabileşte **starea de succes** a schemei tehnologice (stare în raport cu care se întocmeşte diagrama bloc) şi **punctul din schema tehnologică** în care se urmăreşte realizarea acestei stări.
***Notă:*** *În cazul în care pentru schema tehnologică respectivă există mai multe stări de succes sau funcţii distincte, acestea vor fi tratate separat, urmând ca, pentru fiecare dintre acestea, să se întocmească câte o diagramă bloc. (A se vedea exemplul de la §2.1.4)*

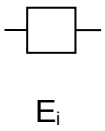
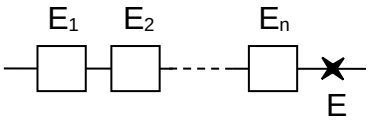
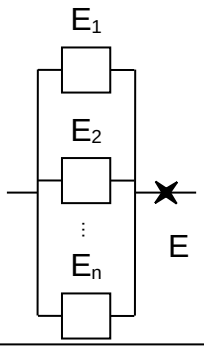
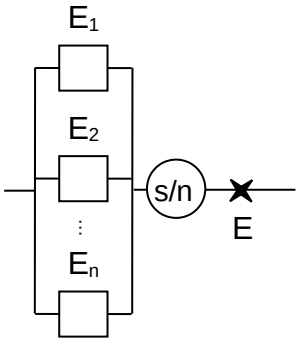
b) Se identifică şi se numerotează elementele componente ale schemei tehnologice, precum şi evenimentele şi acţiunile care concură la realizarea stării de succes avute în vedere, care, în cadrul diagramei bloc, vor fi reprezentate prin "blocuri", în conformitate cu tabelul 2.1. poz.a).

c) Din analiza schemei tehnologice, a modurilor de defectare a elementelor componente şi a influenţei acestora asupra stării de succes considerate, se stabilesc toate căile posibile care conduc schema tehnologică la realizarea stării de succes, construindu-se în acest fel conexiunile dintre elementele componente care vor reprezenta grafic relaţiile funcţionale dintre acestea. Conexiunile elementare care pot apărea în cadrul diagramei bloc sunt prezentate în tabelul 2.1.- b), c) şi d).

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

## Conexiuni elementare utilizate în construcţia DIAGRAMEI BLOC

Tabelul 2.1

| SIMBOLUL GRAFIC | SEMNIFICAŢIA |
|---|---|
| **a)**   | **Bloc - Element component al diagramei bloc** Reprezintă o componentă a schemei tehnologice, care nu comportă detalieri suplimentare într-un calcul de fiabilitate. Parametrii de fiabilitate aferenţi unor astfel de elemente constituie date de intrare în calculele de fiabilitate.<br>***Notă:*** *În cazul în care, la realizarea stării de succes avute în vedere pentru schema tehnologică respectivă concură, în afara elementelor acesteia, şi evenimente sau acţiuni cărora li se pot atribui parametrii de fiabilitate corespunzători, acestea pot fi asimilate şi reprezentate în diagrama bloc în acelaşi mod ca şi elementele schemei tehnologice.* |
| **b)**   | **Conexiune în serie**<br>Reprezintă intersecţia unor evenimente ($E_1 \cap E_2 \cap ... \cap E_n$), adică evenimentul de ieşire **E** se produce dacă şi numai dacă se produc simultan toate evenimentele $E_1, E_2,...,E_n$.<br>***Notă:*** *Ordinea în care apar blocurile în cadrul conexiunilor este arbitrară.* |
| **c)**   | **Conexiune în paralel**<br>Reprezintă reuniunea unor evenimente<br>($E_1 \cup E_2 \cup ... \cup E_n$), adică evenimentul de ieşire **E** se produce dacă şi numai dacă se produce cel puţin unul din evenimentele $E_1,E_2...E_n$. |
| **d)**   | **<u>Conexiune în paralel cu condiţia "s din n" (s/n)</u>**<br>Reprezintă reuniunea unor intersecţii de evenimente, adică evenimentul de ieşire **E** se produce dacă şi numai dacă se produc simultan cel puţin oricare **s** (s=1,2,...,n) din cele **n** evenimente $E_1,E_2,...,E_n$.<br>***Notă:***<br>*Pentru **s = 1** conexiunea de tip d) devine o conexiune de tip c), iar pentru **s = n** conexiunea de tip d) devine o conexiune de tip b).* |

Formular cod: FP 4611 / IL01-02 Act.0

2.1.3. În afara tipurilor de conexiuni elementare prezentate în tabelul 2.1., în cadrul diagramei bloc pot exista şi alte tipuri de conexiuni, cum ar fi de exemplu conexiunea din fig.2.2.
Conexiunea "**punte**" din fig.2.2 (blocul 3) nu poate fi reprezentată prin tipurile de conexiuni elementare (serie sau paralel) decât în condiţiile repetării aceluiaşi element component al schemei tehnologice în mai multe locuri ale diagramei bloc. Se recomandă evitarea repetării aceluiaşi element într-o schemă de calcul, utilizând în acest scop fie metoda descompunerii, fie reducerea schemei de calcul prin aplicarea relaţiilor caracteristice unei algebre Boole.
***Notă:*** *Pentru schemele tehnologice în care elementele componente simple (sau reprezentând echivalenţi) au raportul* $\lambda/\mu \leq 0,05$ *(de regulă, scheme electrice), repetarea unor elemente în diagrama bloc nu introduce erori semnificative în abordarea (rezultatele) calculelor de fiabilitate*

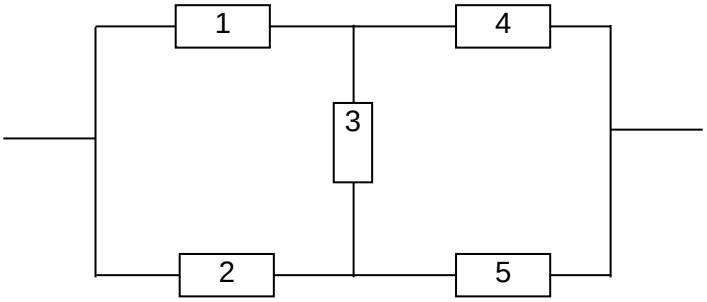



Fig.2.2.

2.1.4. După construirea unei diagrame bloc se atribuie valori parametrilor de fiabilitate aferenţi elementelor componente şi se calculează valorile indicatorilor de fiabilitate urmăriţi, utilizând, după caz, unul din procedeele prezentate la §3.2. (a se vedea fig.3.1).

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

Exemplu:

Pentru schema din fig.2.3., reprezentând un nod ipotetic al unei reţele căruia i se atribuie efectuarea a trei tipuri de funcţiuni (injecţie, transfer, evacuare de putere), vor rezulta mai multe scheme logice simplificate de calcul pentru ratele de defectare corespunzătoare schemei operative ale staţiei, fiecărui punct de interfaţă şi fiecărei funcţiuni considerate.

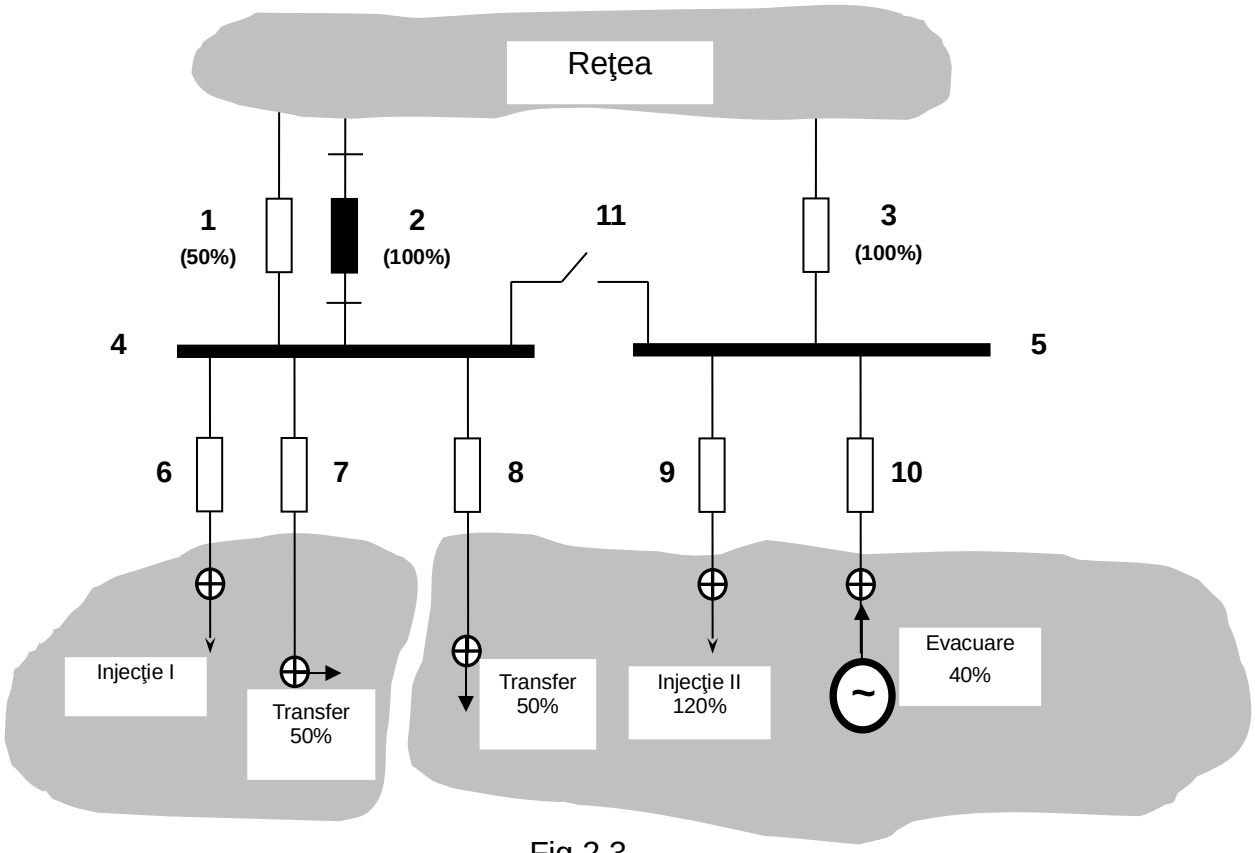



Fig.2.3.

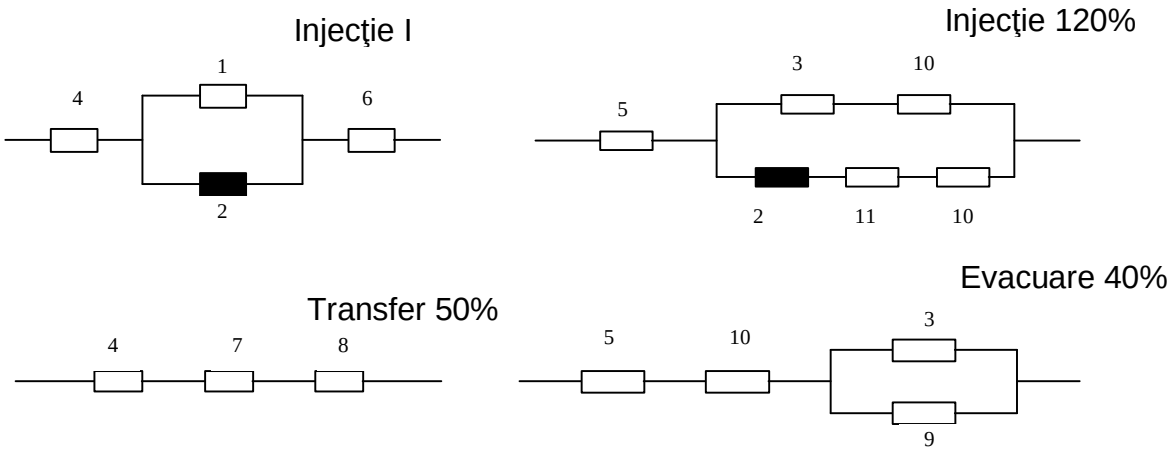



Fig.2.4

## 2.2. Arborele de defectare

2.2.1. Arborele de defectare este o schemă de calcul care se construieşte în raport cu o stare de **insucces** dată.
Starea de insucces avută în vedere la construcţia arborelui de defectare, unică şi bine definită, este denumită şi "**eveniment de vârf**".
De regulă, arborele de defectare se construieşte pe baza rezultatelor Analizei Modurilor de Defectare şi a Efectelor defectărilor (AMDE), utilizată în aprecierea calitativă a fiabilităţii şi care are ca scop identificarea unor eventuale posibilităţi de defectare şi evaluarea consecinţelor acestora asupra funcţionării entităţii (dispozitivului, instalaţiei).

2.2.2. Simbolurile şi terminologia utilizate în construcţia unui arbore de defectare sunt cele prezentate în tabelul 2.2.

2.2.3. Arborele de defectare este constituit din niveluri succesive, astfel încât fiecare eveniment (cu excepţia celor de bază sau presupuse de bază) să fie generat plecând de la evenimentele de nivel inferior prin intermediul unor operatori denumiţi porţi logice.

2.2.4. Procedura generală de construire a arborelui de defectare este următoarea:

a) Pe baza funcţiunii (funcţiunilor) specificată pentru dispozitivul (instalaţia) analizat se stabileşte starea de insucces a schemei tehnologice (stare în raport cu care se întocmeşte arborele de defectare) şi punctele din schema tehnologică în care se urmăreşte realizarea acestei stări.

b) Se identifică şi se numerotează toate evenimentele care pot concura la realizarea stării de insucces avute în vedere (defectări ale elementelor componente ale schemei tehnologice, acţiuni şi influenţe exterioare etc.) şi care nu mai comportă detalieri (subdivizări) suplimentare. Acestea vor constitui evenimente de bază (sau presupuse de bază) pentru arborele de defectare (a se vedea tabelul 2.2.-a şi 2.2.-b).

c) Se definesc drept ramuri principale ale arborelui de defectare acele evenimente care conduc direct la realizarea stării de insucces, stabilindu-se ce tip de poartă logică trebuie utilizată în legarea acestora de starea de insucces. Aceste evenimente (ramuri principale) pot fi suficient de generale pentru a putea constitui, la rândul lor, evenimente de vârf ale unor sub-arbori de defectare.

d) Pentru fiecare dintre ramurile principale se aplică procedura de la pasul anterior.

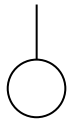
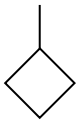
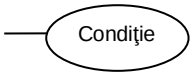
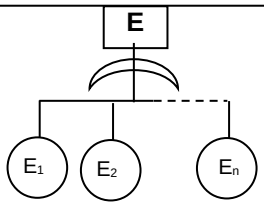
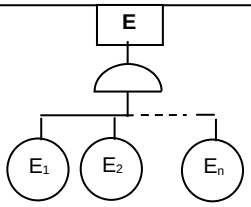
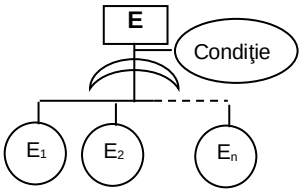
e) Acest proces deductiv se continuă până la nivelul evenimentelor de bază (sau presupuse de bază), sau până când poate fi utilizată o poartă de transfer (a se vedea tabelul 2.2.-i) spre un alt sub-arbore deja construit.

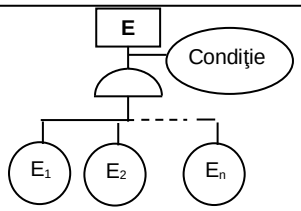
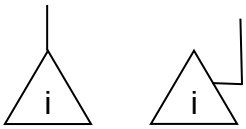
2.2.5. După construirea arborelui de defectare se atribuie valori parametrilor de fiabilitate aferenţi evenimentelor de bază (sau presupuse de bază) şi se calculează valorile indicatorilor de fiabilitate urmăriţi utilizând, după caz, unul din procedeele prezentate la § 3.2. (a se vedea fig.3.1.).

Formular cod: FP 4611/IL01-02 Act.0

**Conexiuni elementare utilizate în construcţia ARBORELUI DE DEFECTARE**

Tabelul 2.2.

| SIMBOLUL GRAFIC | SEMNIFICAŢIA |
|---|---|
| **a)**  | **Eveniment de bază (defect elementar)**<br>Reprezintă un eveniment (defectarea unui element component al schemei tehnologice, eroare umană, influenţă exterioară etc.) care nu comportă detalieri (subdivizări) suplimentare. Parametrii de fiabilitate aferenţi unor astfel de evenimente constituie date de intrare în arborele de defectare. |
| **b)**  | **Eveniment presupus de bază (defect presupus elementar)**<br>Reprezintă un eveniment care, deşi poate comporta detalieri (subdivizări) suplimentare, acestea nu mai sunt făcute fie pe motiv că sunt nesemnificative pentru arborele de defectare, fie din lipsa unor informaţii necesare acestor detalieri. |
| **c)** | **Eveniment rezultant**<br>Reprezintă un eveniment obţinut prin combinarea unor evenimente de nivel inferior prin intermediul unei porţi logice. |
| **d)**   | **Eveniment condiţionat**<br>Reprezintă o condiţie sau restricţie care se ataşează unei porţi logice. |
| **e)**   | **Poartă logică "SAU"**<br>Reprezintă reuniunea unor evenimente ($E_1 \cup E_2 \cup ... \cup E_n$),adică evenimentul rezultant **E** se produce dacă şi numai dacă se produce cel puţin unul din evenimentele $E_1,E_2,...,E_n$. |
| **f)**   | **Poartă logică "ŞI "**<br>Reprezintă intersecţia unor evenimente ($E_1 \cap E_2 \cap ... \cap E_n$),adică evenimentul rezultant **E** se produce dacă şi numai dacă se produc simultan toate evenimentele $E_1$, $E_2,...,E_n$. |
| **g)**   | Poartă logică "**SAU**" cu condiţie<br>Reprezintă reuniunea unor evenimente ($E_1 \cup E_2 \cup ... \cup E_n$),adică evenimentul rezultant **E** se produce dacă şi numai dacă se produce cel puţin unul din evenimentele $E_1,E_2,...,E_n$ şi se realizează condiţia specificată |

| | |
|---|---|
| **h)**   | <u>Poartă logică "**ŞI**" cu condiţie</u><br>Reprezintă intersecţia unor evenimente ($E_1 \cap E_2 \cap ... \cap E_n$), adică evenimentul rezultant **E** se produce dacă şi numai dacă se produc simultan toate evenimentele $E_1, E_2, ..., E_n$ şi se realizează condiţia specificată. |
| **i)**   1) 2) | <u>Poartă de transfer</u><br>Permite fragmentarea arborelui de defectare în sub-arbori pentru evitarea eventualelor repetări ale unor porţiuni deja construite ale arborelui de defectare.<br>Astfel partea din arbore care urmează simbolului de la 2) este transferată în locul indicat prin simbolul 1). |

**2.3. Consideraţii privind transpunerea corectă a unei scheme tehnologice într-o schemă de calcul**

2.3.1. Transpunerea unei scheme tehnologice într-o schemă de calcul (diagramă bloc sau arbore de defectare) nu trebuie să vicieze sau să deformeze logica funcţionării entităţii (dispozitivului, instalaţiei) analizate, în raport cu punctul şi starea de succes (de insucces) avute în vedere. În acest scop, la construirea schemei de calcul (diagramă bloc sau arbore de defectare) se vor respecta următoarele principii:

2.3.2. Din schema tehnologică se vor elimina toate elementele sau subansamblurile de elemente care nu influenţează starea de succes (de insucces) considerată în punctul respectiv (de exemplu, porţiunea haşurată din fig.2.5).
Se va evita însă eroarea de a elimina anumite porţiuni din schema tehnologică care numai <u>aparent</u> nu influenţează starea (de succes sau de insucces) avută în vedere pentru schema respectivă.
Un astfel de exemplu este prezentat în fig.2.5, în care linia marcată cu X nu are, aparent, nici o legătură cu punctul R în care se analizează starea de succes (prezenţa tensiunii). La o analiză mai atentă, se poate observa că un defect **neselectat** pe acest circuit datorită refuzului de funcţionare al întreruptorului respectiv, conduce la întreruperea întregii bare B, deci şi a tensiunii la consumatorul din R.

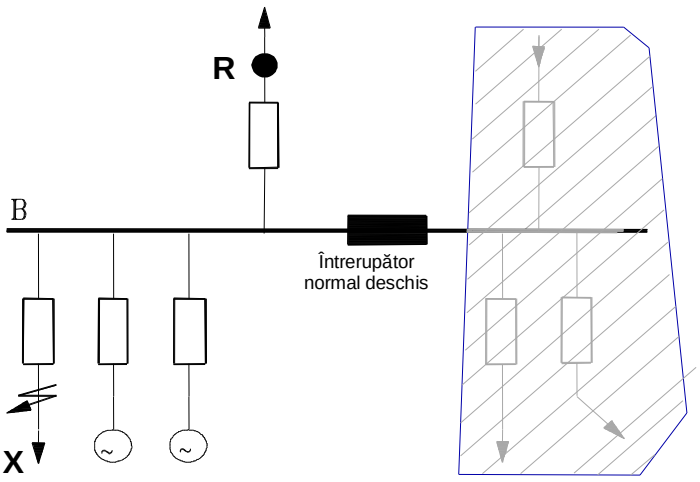



Fig. 2.5

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

Un alt exemplu, de această dată pentru o schemă tehnologică mecanică, este cel prezentat în fig.2.6, în care A şi B reprezintă o instalaţie oarecare de alimentare cu un fluid a unui consumator din punctul R (în care se analizează starea de succes), iar V o vană de evacuare. Aparent vana V nu are nici o influenţă asupra stării de succes în punctul R (alimentarea cu fluid). În realitate, defectarea acestei vane (scăpări majore de fluid) are acelaşi efect ca şi defectarea instalaţiei A, deoarece, în această situaţie, o parte din fluidul debitat de A s-ar evacua prin vana V şi nu ar mai ajunge în punctul R.

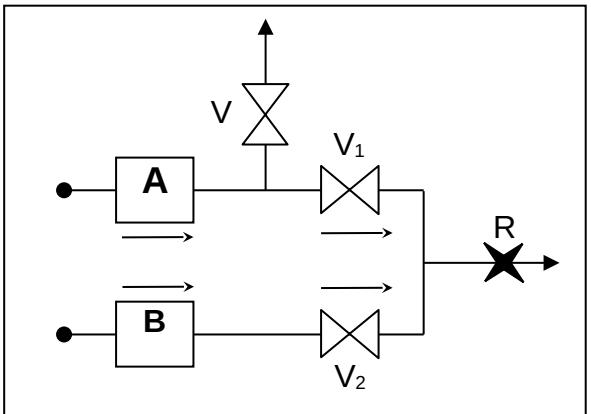



Fig.2.6

2.3.3. Modul în care vor trebui interpretate în schema de calcul legăturile funcţionale dintre elementele componente ale schemei tehnologice (şi/sau evenimentele asociate) depinde şi de faptul că unele dintre aceste elemente pot prezenta mai multe moduri de defectare. Astfel, de exemplu, o vană poate prezenta trei moduri de defectare:

a) refuz de deschidere;
b) refuz de închidere;
c) scăpări de fluid.

Utilizând schema din fig.2.6, se poate ilustra modul în care urmează a fi întocmită schema de calcul, ţinând cont de aspectul menţionat mai sus.

Astfel, luând în considerare ca defecte ale vanelor, $V_1$ şi $V_2$ scăpările de fluid, deşi în schema tehnologică aceste vane apar legate în paralel, schema corectă de calcul va fi cea din fig.2.7.

În fig.2.7 se observă că vanele $V_1$ şi $V_2$ apar conectate în serie în diagrama bloc (intră într-o poartă logică "SAU" în arborele de defectare), deoarece este suficientă defectarea oricăreia dintre ele (scăpări de fluid) pentru neasigurarea stării de succes în punctul R.

Dacă se iau în considerare însă defectele de tipul refuz de deschidere, schema de calcul va fi cea din fig.2.5.

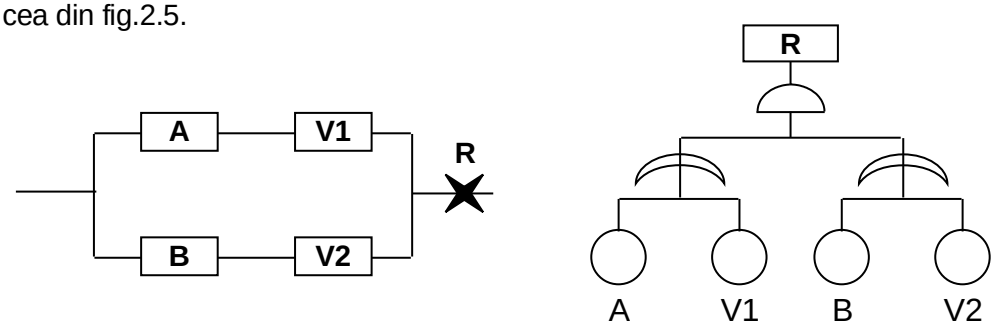



Fig. 2.7

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

2.3.4. La interpretarea legăturilor funcţionale dintre elementele componente ale schemei tehnologice, în cadrul schemei de calcul trebuie avute în vedere şi alte aspecte, cum ar fi, de exemplu, contribuţia acestora (procentuală) la realizarea stării de succes (de insucces). O astfel de situaţie este ilustrată în fig.2.8.
Pentru starea de succes 100 % care trebuie asigurată în punctul R cu pompele $P_1$ şi $P_2$ în funcţiune, fiecare având o capacitate de 50 %, în diagrama bloc pompele $P_1$ şi $P_2$ vor fi conectate în serie (în arborele de defectare vor intra într-o poartă logică "SAU"), deşi tehnologic ele apar legate în paralel, deoarece ieşirea din funcţiune a oricăreia dintre ele determină neasigurarea stării de succes de 100 % în punctul R (a se vedea fig.2.8).

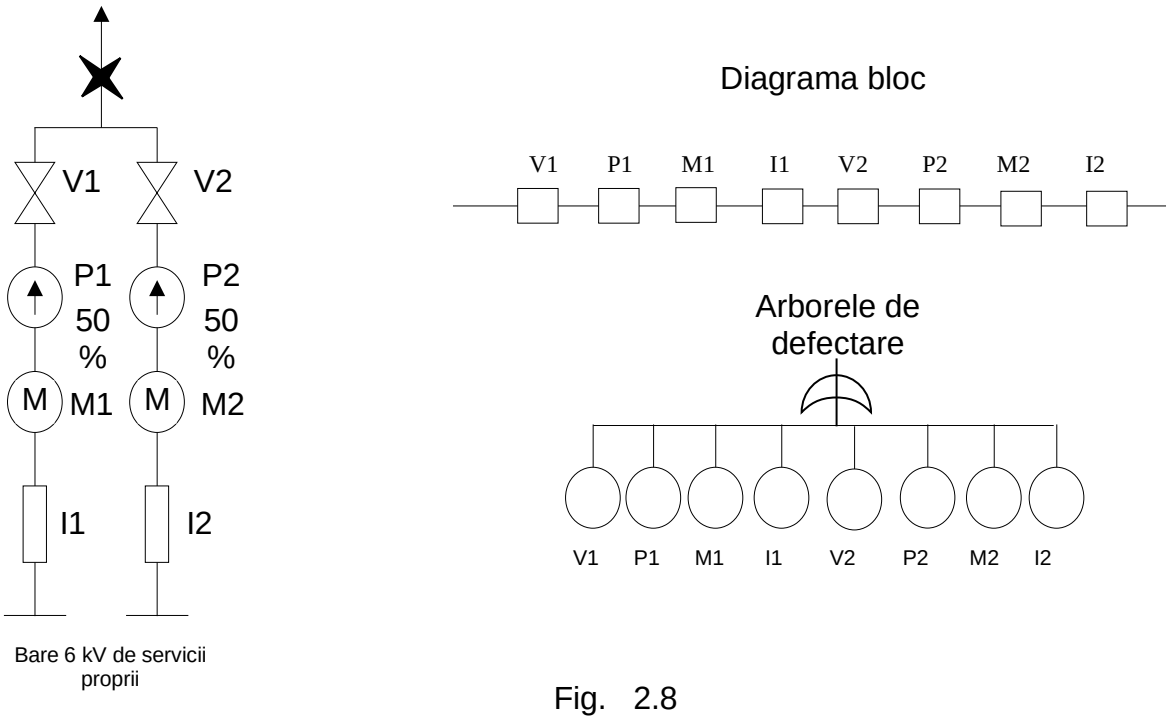



Fig. 2.8

2.3.5

În vederea întocmirii unei scheme de calcul corecte, se recomandă să se facă în prealabil o analiză AMDE (a se vedea 4.1.1.) pe baza formularului tip prezentat în tabelul 2.3.

2.3.6. Există situaţii în care schema tehnologică a unei entităţi (dispozitiv, instalaţie) nu poate fi transpusă integral într-o schemă de calcul utilizând simbolurile prezentate în tabelele 2.1 şi 2.2, cum ar fi, de exemplu, cazurile în care:

a) în cadrul schemei tehnologice există elemente care dispun de o rezervă pasivă, cuplarea rezervei făcându-se printr-un dispozitiv automat de comutare care nu prezintă o siguranţă absolută (100 %);

b) schema tehnologică nu este statică în timp (îşi modifică configuraţia iniţială în timp, ca urmare a unor intervenţii făcute în momentul apariţiei unor anumite stări);

c) în toate cazurile în care în schema tehnologică există elemente sau evenimente care nu pot fi reprezentate conform celor precizate în cadrul prezentului capitol.

Formular cod: FP 4611/IL01-02 Act.0

În situaţiile menţionate mai sus, acele porţiuni din schema tehnologică care nu pot fi transpuse în scheme de calcul urmează a fi analizate prin unul din procedeele prezentate la Cap.3.2. din Instrucţiuni, în scopul reducerii acestor porţiuni la elemente echivalente, care apoi se integrează în schema de calcul cu parametrii de fiabilitate obţinuţi.

**Analiza Modurilor** de **Defectare** a componentelor şi a **Efectelor** defectărilor asupra sistemului

Tabelul 2.3.

| Identificarea componentei | Funcţii Stări | Moduri de defectare | Cauze ale defectărilor | Modul de operare | Efectele defectării | | | Moduri de detectare | Frecventa inspecţiilor sau incercărilor | Măsuri compensatorii | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Locale | Asupra sistemului | Asupra sistemelor externe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Notă:

**1.Identificarea componentei :** se indică toate informaţiile care permit identificarea şi localizarea componentei studiate în cadrul sistemului.

**2.Funcţii,stări :** se specifică toate funcţiile componentei incluzând atât funcţiile proprii cât şi legăturile cu alte componente şi cu sistemul la interfaţa acestora.

**3.Moduri de defectare :** se specifică pentru fiecare componentă toate modurile de defectare în diferitele stări de funcţionare ale componentei şi ale sistemului.

**4.Cauzele defectărilor :** se definesc cauzele posibile ale fiecărui mod de defectare din coloana precedentă. Este preferabil gruparea **cauzelor interne** şi a **cauzelor externe**. În general, această analiză nu poate fi în primă instanţă exhaustivă.

**5.Modul de operare :** se specifică modul de operare în momentul producerii defectării (de exemplu, în timpul unei stări de alarmă).

**6,7,8.Efectele defectării :** se face un inventar al efectelor fiecărui mod de defectare asupra componentei, sistemului şi sistemelor externe, aflate în interacţiune cu sistemul studiat.

**9.Moduri de detectare :** se specifică toate mijloacele (sisteme, proceduri etc.), permiţând punerea în evidenţă a modului de defectare respectiv (testări periodice, inspecţii, alarme, display etc.).

**10.Frecvenţa inspecţiilor sau încercărilor :** se specifică frecvenţa inspecţiilor sau încercărilor asupra componentei studiate.

**11.Măsuri compensatorii :** se specifică măsurile din proiectare sau exploatare care limitează efectele defectărilor.

**12.Observaţii :** coloana este rezervată remarcilor şi observaţiilor explicitând alte coloane ale tabelului sau se menţionează informaţii suplimentare, efecte particulare, eventuale analize de defecte duble sau defecte de cauză comună. În general, analistul poate specifica aici toate observaţiile considerate necesare pentru înţelegerea analizei.

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

**2.4. Luarea în considerare a acţiunilor de mentenanţă preventivă la întocmirea schemei de calcul**

2.4.1. La transpunerea unei scheme tehnologice într-o schemă de calcul trebuie avut în vedere modul în care se realizează acţiunile de mentenanţă preventivă (revizii şi reparaţii).

2.4.2. Dacă analiza de fiabilitate se face pe o perioadă de referinţă T, transpunerea integrală a schemei tehnologice a instalaţiei furnizoare într-o schemă de calcul se face pe perioada $(T-T_{rep})$, unde $T_{rep}$ este suma duratelor de timp în care fie instalaţia furnizoare, fie consumatorul, fie ambele sunt scoase integral din funcţiune pentru mentenanţă preventivă (revizii sau reparaţii) la consumator sau opriri voite la instalaţia furnizoare.

2.4.3. Dacă în perioada $(T-T_{rep})$ în instalaţia furnizoare pot apare indisponibilităţi ale unor subansambluri, datorate unor acţiuni de mentenanţă preventivă, atât configuraţia schemei tehnologice care va fi transpusă într-o schemă de calcul cât şi durata de timp pe care se face analiza de fiabilitate vor depinde de modul în care se suprapun sau nu perioadele acţiunilor de mentenanţă preventivă pentru diversele subansambluri ale instalaţiei furnizoare şi de implicaţiile pe care aceste acţiuni le au asupra stării de succes (alimentarea consumatorului).
Astfel, considerând, spre exemplificare, instalaţia din fig.2.9, care asigură alimentarea cu fluid a consumatorului R, în ipoteza că indisponibilitatea fiecăruia dintre subansamblurile A şi B nu afectează alimentarea consumatorului R, pot apărea situaţiile din fig.2.10.

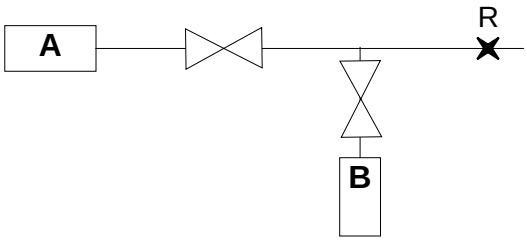
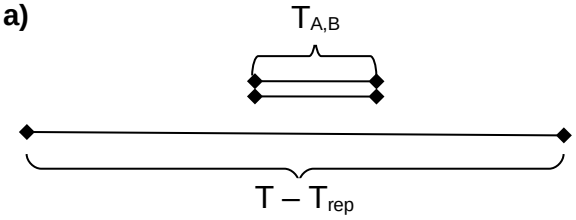



Fig. 2.9

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

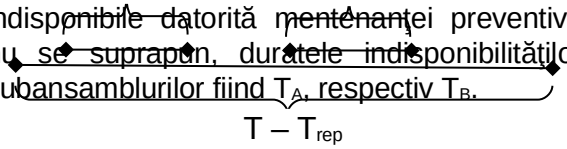
**a)**



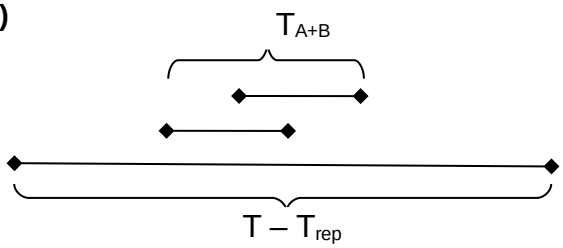

Subansamblurile A şi B sunt scoase simultan din funcţiune pentru mentenanţă preventivă, durata indisponibilităţii respective fiind $T_{A,B}$

**b)**

Perioa $T_A$ ıre suba $T_B$ ile A şi B sunt indisponibile datorită mentenanţei preventive nu se suprapun, duratele indisponibilităţilor subansamblurilor fiind $T_A$, respectiv $T_B$.




**c)**




Perioadele în care subansamblurile A şi B sunt indisponibile datorită mentenanţei preventive se suprapun parţial pe o durată $T_X$.

Fig. 2.10

Având în vedere situaţiile din fig.2.10, modul în care se face transpunerea schemei tehnologice a instalaţiei din fig.2.9 într-o schemă de calcul şi duratele de timp pe care se face analiza de fiabilitate sunt prezentate sintetic în tabelul 2.4.

**Tabelul 2.4**

| Situaţia din fig.2.9. | Configuraţia schemei tehnologice ce se transpune într-o schemă de calcul şi durata de timp pe care se face analiza de fiabilitate | | |
|---|---|---|---|
| | Schema tehnologică integrală | Schema tehnologică fără subansamblul A | Schema tehnologică fără subansamblul B |
| a) | DA<br>T - Trep - TA,B | NU<br>- | NU<br>- |
| b) | DA<br>T - Trep - (TA + TB) | DA<br>T - TA - Trep | DA<br>T - TB - Trep |
| c) | DA<br>T - Trep - (TA + TB - TX) | DA<br>T - (TA-Tx) - Trep | DA<br>T - (TB-Tx) - Trep |

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0